

விடைகள்

பகுதி-I

(1) - 3	(11) - 4	(21) - 1	(31) - 3	(41) - 2	(51) - 5
(2) - 2	(12) - 5	(22) - 2	(32) - 2	(42) - 4	(52) - 4
(3) - 2	(13) - 2	(23) - 4	(33) - 4	(43) - 4	(53) - 3
(4) - 2	(14) - 4	(24) - 5	(34) - 1	(44) - 2	(54) - 1
(5) - 2	(15) - 3	(25) - 4	(35) - 5	(45) - 5	(55) - 2
(6) - 4	(16) - 5	(26) - 2	(36) - 2	(46) - 5	(56) - 5
(7) - 3	(17) - 4	(27) - All	(37) - 2	(47) - 1	(57) - 1
(8) - 2,3	(18) - 2	(28) - 5	(38) - 1	(48) - 4	(58) - 4
(9) - 5	(19) - 5	(29) - 2	(39) - 2	(49) - 1	(59) - 5
(10) - 2	(20) - 1,4	(30) - 1	(40) - 1	(50) - 2	(60) - 1

பகுதி-II

1. (A) (i) • எல்லா அங்கிகளும் (ஒன்று / பல) கலங்களாலானது.

- அங்கியின் அடிப்படை அமைப்பலகு கலமாகும்.
- அங்கியின் அடிப்படை தொழிற்பாட்டு அலகு கலமாகும்.
- எல்லாக் கலங்களும் முன்னைய கலத்திலிருந்து தோன்றும்.

(ii)

புன்னங்கம்	புரதம்	இலிப்பிட்டு	RNA	DNA	தொழில்
1. கரு	+	+	+	+	பிறப்புரிமை தகவல் சேமித்தல் / கடத்தல்
2. இழைமணி	+	+	+	+	கலத்தொழிற்பாடு / வளர்ச்சி கட்டுப்படுத்தல்
3. ER	+	+	-	-	காற்றுச் சுவாசம் / ATP தொகுப்பு
4. கொல்கி உபகரணம்	+	+	-	-	புரதக் கடத்தல் / புரதத் தொகுப்பு / steroid தொகுப்பு / இலிப்பிட் தொகுப்பு
5. பச்சைவருமணி	+	+	+	+	நஞ்சு நீக்கல் / இலைசோசோம் உற்பத்தி
6. இறைபோசோம்	+	-	+	-	பதார்த்தங்களை சேகரித்தல் / பொதிசெய்தல்
7. இலைசோசோம்	+	+	-	-	/ விநியோகித்தல்
					ஒளித்தொகுப்பு
					புரதத் தொகுப்பு
					கலச் சமீபாடு

(B) (i) (a) புரதம் / கோளப் புரதம்

(b) பொசுபோலிப்பிட் மூலக்கூறுகள்

(c) பொசுபோலிப்பிட் இரட்டைப் படை

(ii) • வெளி எல்லைப்படுத்தும் மென்சவ்வாகத் தொழிற்படும்

- நீர், கனியுப்புக்கள் சேதன மூலக்கூறுகள் கலத்துச் செல்வதைச் சீராக்கல்
- கழிவுப் பொருட்கள் வெளியேறல் சீராக்கல்
- கலத்தினுள் பிரசாரணச் சமநிலையைப் பேணல்.
- செய்தியை வாங்குவதுடன் கலங்களுட் தொழிற்பாடுகளை இயைபாக்கச் சைகையை உருவாக்கும் / கலங்களை இனம் அறிதல்.

(iii) • பொசுபோலிப்பிட் மூலக்கூறு அசையக்கூடிய பாயத்தன்மையை வழங்கும்

- புரதமூலக்கூறுகள் சித்திர அமைப்பில் அடுக்கப்பட்டுள்ளது.

(C) (i) கிழையுருப்பிரவீன் அவத்தை

(1) முன்னவத்தை

(2) அனுஅவத்தை

(3) மேன்முகஅவத்தை

(4) ஈற்றவத்தை

கலத்தில் நடைபெறும் ஒரு பிரதான மாற்றம் நிறமூர்த்தங்கள் ஒடுங்கல் / கருமென்சவ்வழிதல் கதிர்நார் உருவாதல் / புன்கரு அழிதல் நிறமூர்த்தங்கள் மத்திய கோட்டுத் தளத்தில் அடுக்கப்படல் மையப்பாத்துப் பிளவடைதல் / அரைநிறவுருக்கள் கலத்தின் முனைவுக்கு இழுக்கப்படல். கருமீள உருவாதல் / கருமென்சவ்வு ஒவ்வொரு

அரை நிறமூர்த்தச் சோடியைச் சூழ்ந்து மீள உருவா கல் / கதிர்நாள்
அழிதல் / புன்கருமீள உருவாதல்
சூழியவரு பிரிவடைதல்

5. சூழியவருப்பிரிவு

(ii) இழையுருப்பிரிவு

1. நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை மாறாது
2. பிறப்புரிமை நிலைத்தன்மை பேணப்படும் / பிறப்புரிமை constitution மாறாது பேணப்படும்.
3. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்களை சோடி சேராது / முன்னவத்தையில் சுயாதீனமாக செயற்படும்.
4. தாய்க்கரு / தாய்க்கலத்திலிருந்து 2 கருக்கள் / 2 கலங்கள் தோன்றும்
5. கோப்புக்கள் தோன்றாது / குறுக்குப் பரிமாற்றம் நடைபெறாது.
6. குறுகிய நேரம் நடந்து முடியும்
7. ஒரு மடிய, இரு மடியக் கலங்களில் / கருக்களில் நடக்கும்
8. ஒரு பிரிவு மட்டும் உண்டு

ஒடுக்கம் பிரிவு

1. நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை அரை வாசியாக்கப்படும் / குறைக்கப்படும்.
2. பிறப்புரிமை constitution மாற்றமடையும்.
3. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் சோடி சேரும் / முன்னவத்தை 1இல் இணையும் / ஒன்றி ஒடுங்கல் நிகழும்
4. தாய்க்கரு / தாய்க்கலத்திலிருந்து 4 கருக்கள் / 4 கலங்கள் தோன்றும்.
5. கோப்புக்கள் தோன்றும் / குறுக்குப் பரிமாற்றம் நடக்கும்
6. நீண்ட நேரம் எடுக்கும்
7. இருமடியக் கருவில் / கலத்தில் நடக்கும்
8. 2 பிரிவுகள் உண்டு

(D)(i) செயன்முறை

கலத்தில் நடைபெறும் இடம்

உற்பத்தி செய்யப்படும் ATP முலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

- கட்டம் 1 கிளைக்கோப்பகுப்பு
கட்டம் 2 கிரெப்பின் வட்டம்
கட்டம் 3 இலத்திரன் இடமாற்றம்

சூழியவரு / Cytostol
இழைமணித்தாயம்
உள்மென்சவ்வு / இழைமணியின் முகடு

04/02 ATP
02 ATP
34 ATP

(ii) a. வித்துக்கள்- மாப்பொருள்

b. ஈரல்-கிளைக்கோஜன்

(iii) பயற்றேசு / அமைலேசு / அமைலேசு சிக்கல்

2.(A)(i) கடத்தல்

(ii)(a) பம்பும் கருவி / இதயம் உண்டு (b) குருதிக்கலன்கள் காணப்படல்

(c) திரவ ஊடகம் / கடத்தல் ஊடகம் இருத்தல்

(iii) • குருதியானது இதயத்திலிருந்து பம்பப்பட்டு • நாடி

• மயித்துளைக்குழாயினூடு சென்று

• திரும்பவும் நாளத்தினூடு இதயத்திற்குப் பாய்தல்

(iv) முடிய குருதிச் சுற்றோட்டம்

திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டம்

1. கலன்களூடு குருதி பாயும் / குருதி கலன்களூள் வைத்திருக்கப்படும்

1. உடற்குழி / குருதிக்குழியுள் குருதி

2. மயிர்த்துளைக்குழாய்ச் சுவரினூடு பதார்த்தங்கள் பரிமாற்றப்படும்.

பாயும் / அங்கங்கள் குருதியுட் தோயும்
2. நேரடியாகப் பதார்த்தங்கள் பரிமாற்றப்படும்.

(v) Coelenterata / Playhelminthes / Nematoda (Cnidaria)

(B) (i) • முதுகுப்புற நடுக்கோட்டில்

• உடற்சுவர் / முதுகுப்பட்டைக்கு உடன்கீழாக.

• நளமானது

• குழாயுருவான அமைப்பு

• 13 அறைகள் உண்டு

• 2 வாயுருக்கள் உண்டு

• வால்வுகளாலானது.

(ii) கரப்பானின் இதயம்

மண்புழுவின் இதயம்

1. 13 அறைகள்

1 ஒரு அறை

2. வாயுருக்கள் உண்டு

2 வாயுருக்கள் இல்லை

3. ஒரு முனை / முற்புறமுனையில் மட்டும் குருதிக்கலனுடன் இணையும்.

3 இரு முனையிலும் கலன்கள் உண்டு

(iii) இதயத்தசைநாள்

வன்கூட்டுத்தசைநாள்

1. இச்சையின்றியது

1. இச்சையுள்ளது

2. தசைப்பிறப்புக்குரியது
3. களைப்படையாது
(iv) இச்சையின்றிய செயற்பாடு

2. தசைப்பிறப்பற்றது / நரம்புப்பிறப்பிற்குரியது.
3. களைப்படையும்

(C)(i) குருதியின் திரவப்பகுதி / பாயப்பகுதி (ii) நீர்

(iii)a முதலுருவிற கரைந்து

- b ஈமோகுளோபினுடன் இணைந்து காபமினோஈமோகுளோபினாக
c. HCO_3^- ஆக

- (iv) • ஈமோகுளோபினுடன் சேரும் திறன் கூடியது / O_2 னிலும் பார்க்க கூடிய வினைத்திறனுள்ளது.
• மீளாதவகையில் ஈமோகுளோபினுடன் சேரும்.
• O_2 ஈமோகுளோபினுடன் சேருவதை குறைக்கும் / O_2 க்குரிய ஈமோகுளோபின் அளவைக் குறைக்கும் / உண்டாகும் ஒட்சிஈமோகுளோபின் அளவு குறையும்
(v) ஈமோகுளோபின் / ஈமோ எரித்தரின் / குளோரோகுறாரின்

(D)(i)

கிழையம்	கூறுகளாக அமையும் கலவகைகள்	கொண்டு செல்லப்படும் பதார்த்தங்கள்
1. காழ்	காழ்க்கலன் நார் புடைக்கலவிழையம் காழ்க்குழற்போலி	நீர் கனியுப்பு / அயன்கள்
2. உரியம்	நெய்யரிக்குழாய் நார் தோழமைக்கலம் புடைக்கலவிழையம்	சுக்குரோசு அமினோ அமிலம் ஓமோன்கள் கனியுப்பு / அயன்கள்

- (ii) • பரவல் • பிரசாரணம் • திணிவோட்டம் • உட்கொள்ளுகை

(iii) • மண்ணுடன் ஒப்பிடும் போது வேர் மயிர்க்கலத்தில் நீர்முத்தம் குறைவு

- கலச்சாற்றிற கரைந்துள்ள பதார்த்தங்களால்
• நீர் உயர் நீர்முத்தத்தில் இருந்து தாழ் நீர்முத்தத்திற்கு அசையும்.
• ஆகவே நீர் மண்ணிலிருந்து வேர் மயிர்க்கலத்துள் அசையும்
• வேர் மயிர்க்கலத்துள் நீர் செல்ல - ψ_s குறையும் • ψ_p உயரும்
• $(\psi_s = \psi_p)$ ஆகும் வரை நீர் கலத்துச் செல்லும்
• பக்கத்து மேற்பட்டைக் கலத்தினை விட வேர் மயிர்க் கலத்தில் ψ_w அதிகரிக்கும்.
• ஆகவே நீர் வேர் மயிர்க்கலத்திலிருந்து மேற்பட்டைக் கலத்துச் செல்லும்.
• நீர்முத்தப்படிதிறனுக்கு ஏற்ப.

(iv) • சமமான உருளைக்கிழங்குத் துண்டுகளை வெட்டி நீளம் அளக்க / Colocasia துண்டுகளை வெட்டி வளைவு அளக்க / Roheo மேற்றோல் உரிக்களைப் பெறுக.

- வெவ்வேறு மூலர்த்திறனில் Sucrose கரைசலைத் தயாரிக்க
• ஒவ்வொரு கரைசலுள்ளும் உருளைக்கிழங்கு / Colocasia துண்டு / மேற்றோலுரியைப் போட்டு 20-30 நிமிடம் விடுக.
• உருளைத்துண்டின் நீளம் அளக்க / Colocasia வின் வளைவு அளக்க / முதலுருச் சுருங்கிய கலத்தினை எண்ணுக.
• நீளமாற்றம் / வளைவுமாற்றம் / முதலுருச் சுருங்கற் கலநூற்றுவிதம் γ அச்சிலும் மூலர்த்திறனை x அச்சிலுமாக வரைபு வரைதல்.
• இடைவெட்டு கலச்சாற்றின் செறிவின் அளவிற்கு (ψ_s) சமம் / 50% கலங்கள் முதலுருச் சுருங்கும் புள்ளி
• அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி நீர்முத்தத்தினை துணியலாம்.

3.(A) (i) (a) அங்கிகளின் எண்ணிக்கையைக் கூட்டுதல் / புதிய சந்ததியை உருவாக்கல்

(b) பிறப்புரிமைத்தகவலை கடத்தல் / பெற்றார் இயல்புகளை அடுத்த சந்ததிக்குக் கடத்தல் / எச்சங்கட்டுக் கடத்தல்

(ii) கிலிங்கமுறை

- a புணரிகள் இணைதல் / கருக்கட்டல்
- b ஒடுக்கற் பிரிவு நடைபெறும்
- c மாறல் உயர்வு
- d எச்சங்கள் பிறப்புரிமை அடிப்படையில் பெற்றோரை ஒத்திருப்பதில்லை.

கிலிங்கமில் முறை

- புணரிகள் இணைதல் / கருக்கட்டலில்லை.
- இழையுருப்பிரிவு நடக்கும்
- மாறல் இல்லை
- எச்சங்கள் பிறப்புரிமை அடிப்படையில் பெற்றோரை ஒத்தது.

(iii) • (அதிக) மாறல்கள் உண்டாகும்.

- கூர்ப்புக்கு வழிவகுக்கும்

(iv) • பெண்புணரி கருக்கட்டலுக்கு உள்ளாகாது ஒரு அங்கியாக/தனியாக விருத்தியடையாது

(v) • (ஆண்) தேனீ

(B) (i) • துண்டுபடல்

• அரும்புதல்

• இருகூற்றுப்பிளவு

• பல்கூற்றுப்பிளவு

(ii) • துண்டுபடல்

- Planaria / Ribbon worms (புட்டிப் புழு)

• அரும்புதல்

- Hydra

• இருகூற்றுப்பிளவு

- Amoeba / Paramecium

• பல்கூற்றுப்பிளவு

- Plasmodium / Entamoeba

(iii) • துண்டுபடல்

- Spirogyra / Cladophora / Anabaena

• அரும்புதல்

- Yeast / Sccharomyces

• இருகூற்றுப்பிளவு

- Bacteria / சரியான ஏதாவது இனம்.

(C) (i) (a) முதுகுப்புற உள்ளீடற்ற / குழாயருவான நரம்பு நாண்

(b) முதுகு நாண் உண்டு

(c) தொண்டைக்குரிய / உடலகத்துக்குரிய பூப்பிளவு

(d) குதத்தின் பின்வால்

(e) வயிற்றுப்புற இதயம்

(ii) • Chondrichthyes

- இதரவால் / தட்டுருச் செதில் / மூடியுரு இல்லை / பூப்பிளவுகள் வேறாகத்திரும் / 5 சோடிப்பிளவுகள்.

• Osteichthyes

- பூமூடியுரு உண்டு/வட்டவுரு/சீப்புருச் செதில் / ஓரின வால் உண்டு/ ஓரின வாற் செட்டை உண்டு.

• Amphibia

- ஈரலிப்பான தோல்/செதிலற்ற தோல்

• Reptilia

- உலர்ந்த தோல்/செதில் உண்டு

• Aves

- அலகு / இறகுகள்

• Mammalia

- மயிர் / முலைச்சுரப்பி / புறக்காதுச் சோணை

(D) a - 10 b - 4 c - 15 d - 8

e - 3 f - 12 g - 1 h - 2

i - 13 j - 7 k - 16 l - 5

m - 11 n - 14 o - 6 p - 9

4. (A) (i) கழலிருந்து பெறப்படும் இயற்கைப் பதார்த்தங்கள் அன்றாட வாழ்விற்குப் பயன்படுவன/ பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு உதவுவன.

(ii) பாவிக்கப்படும் அளவிற்கு சமமாக or கூடுதலாகத் திரும்பப் பெறக்கூடிய வளம்.

(iii) விவசாய உற்பத்தி / விலங்கு வேளாண்மை / மீன்பிடித்தொழில் / காடுகள் புற்தரை / நீர் / வளி/ மண்

(iv) பெற்றோலியம்/சுவட்டுப்பொருள் / கனிப்பொருள் வளம் எஃ:- (டொலமைற், கல்சைற், போட்சைற், கிரபைற், தங்ம், பிளாற்றினம்)

(v) வளங்களைப் பாவிக்கும் பொழுது எதிர்கால சந்ததியினர் நன்மைகளைப் பெறக்கூடிய விதத்தில் பேணப்படுவதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளல்

(B) (i) (a) உயிருள்ள உயிரற்ற கூறுகளைக் கொண்ட

(b) ஒன்றுடன் ஒன்று தாக்கும்

(c) இலகுவில் அடையாளப் படுத்தக்கூடிய

(d) போசணைப் பதார்த்தப் பாய்ச்சலும்

(e) சக்திப் பாய்ச்சலுமுடைய ஒரு தொகுதி

(ii) புல் → வெட்டுக்கிளி → தவளை → பாம்பு

(C)(i) • மண்ணரிப்பு

• கண்டற்தாவரம் அகற்றப்படல்

• வாழிடம் அழிதல்

• உயிர்ப்பல்வகைமை அழிதல்

• இயற்கை நீர்நிலைகளின் தரம் குறைதல்.

• கால்வாய்கள் அடைக்கப்படல்

• கால்நடைகள் மேயும் புற்தரைகள் அற்றுப் போதல்

• இறால் பண்ணையின் மாசால்/கழிவுகளால்

• வெள்ளப்பெருக்கு

• மண்ணிற தரம் மாறுதல்

(ii) Tiger Prawn / கரும்நால் / மட்நால், white Prawn/வெள்ளைநால்/பால்நால்/இந்தியன் வெண்ணால்
(iii)SEMBV,MBV

(iv)• நீரின் தரத்தினைச் சிறப்பு வீச்சுக்குள் வைத்தல்

• நோய்களைத் தொடக்கநிலையில் அடையாளம் காணல்

• நோய்க்குப் பொருத்தமான சிகிச்சை அளித்தல்

• நோயற்ற வைப்பு / வித்து பாவித்தல்.

(v) வீரிவான

செறிவான

1. இயற்கை உணவிற தங்கல்/
உணவுட்டல் இல்லை

2.வைப்புச் செய்யும் அபர்த்தி குறைவு

3.நீரின் தரப்பரிபாலனம் இல்லை

4.விளைவு குறைவு

5.வலைகளால் அறுவடை

1. குறைநிறப்பி உணவுட்டல் உண்டு

2. உயர் வைப்புச் செய்யும் அபர்த்தி

3. நீரின் தரப்பரிபாலனம் உண்டு.

4. விளைவு கூட

5. நீரினை அகற்றி வலைகளாற் பிடித்தல்

(D)(i) • பொருளாதார இழப்பை உண்டாக்கும் பீடைக் குடித்தொகை அடர்த்தியாகும்.

• கட்டுப்பாட்டு முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டிய நிலையை அடையும் போதுள்ள

• பீடைக்குடித்தொகை அடர்த்தியாகும்.

(ii) • பாதிக்கப்பட்ட பயிரின் பகுதி

• பயிரின் பொருளாதார அளவு

• பயிரின் வகை

• நேரம்

• இடம்

• கட்டுப்பாட்டு முறையின் செலவு

(iii) • ஒகனோகுளோரீன் / குளோரீனேற்றிய ஐதரோகாபன்

• ஒகனோபொசுபேற்று

• காபனேற்றுக்கள்

• பைத்திரொயிட்டுக்கள்



பகுதி-B

1. • இலையினுட் CO_2 பரவும்
 - இலைவாயினுடாக
 - இலைநடுவியழையம்/வேலிக்காற்புடைக்கலவியழைய நீர் / திரவத்திற் கரைந்து
 - கலமென்சவ்வு / குழியவுருவினுடு பரவி
 - பச்சைய உருமணியின்
 - பஞ்சணையை அடையும்
 - RUBP எனப்படும்
 - 5C சேர்வையுடன் CO_2 இணையும்
 - இது Ribulose Biphosphate Carboxylase ஆல் ஊக்கப்படும்.
 - 6C சேர்வை உண்டாகும்
 - இது நிலையற்றது.
 - 6C சேர்வை உடனடியாக உடைந்து
 - 2 மூலக்கூறுகள்
 - 3C சேர்வைகளான
 - PGA/ கிளிசேரேற் 3 பொசுபேற்று உண்டாகும்.
 - இது ஒளித்தொகுப்பின் முதலாவது நிலையான பதார்த்தம்
 - PGA/கிளிசேரேற் 3 பொசுபேற்று ஆனது PGAL/ Triose Phosphate ஆக மாற்றப்படும்.
 - ஒளித்தாக்கத்தின் போது உற்பத்தியான
 - சில ATP ஐயும்
 - முழு NADPH_2 ஐயும் பாவித்து
 - ஒரு பகுதி PGAL
 - CO_2 வாங்கியைப் புதுப்பிக்க உதவும்
 - இது பல தொடரான தாக்கங்களுடாக நடைபெறும்
 - RUMP உருவாக்கப்படும்
 - RUMP உடன்
 - மிகுதி ATP இணைந்து
 - RUBP புதுப்பிக்கப்படும்.
 - மிகுதி PGAL/Triose Phosphate
 - பல தொடரான தாக்கங்கட்கு உட்பட்டு
 - Hexose வெல்லத்தை உருவாக்கும்.
 - Hexose வெல்லம் பல்பகுதியமாகி மாப்பொருளாக மாற்றப்படும்.
2. (i) • உயிரின மண்டலத்திலுள்ள சகல அங்கிகளும்/எல்லா வித்தியாசமான வகையான அங்கிகளும் உயிர்ப்பல்வகைமை எனப்படும். இது 3 பிரிவுகளை உடையது.
 - இனப்பல்வகைமை • பிறப்புரிமைப் பல்வகைமை • சூழ்ந்தொகுதிப்பல்வகைமை
- (ii) • காபுழித்தல் • நிலம் / வாழிடங்களை உடைத்தல்
 - அந்நிய இனம் / ஆக்கிரமித்த இனங்களைப் புகுத்தல் • பயிர்ச்செய்கை முறைகள்
 - மாசுபடுத்தல் • அதிகளவு சுரண்டல் / மிகைநுகர்வு
- (iii) • சூழ்ந்தொகுதியிற் சமநிலையை பேணல் • சூழ்ந்தொகுதியில் உணவுச் சங்கிலியைப் பேணல்.
 - இயற்கை உயிர்ப்புவி இரசாயன வட்டங்களைப் பேணல்
 - நீர்வட்டம் (Hydrological) • அழகியற் பெறுமானத்திற்கு • மனிதனால்
 - உணவாக/மருந்து ஆக / வீட்டுப்பாவனைப் பொருட்களாக அநேக தாவர இனங்கள் பாவிக்கப்படல்
 - கூர்ப்பின் மூலம் உற்பத்தியான தாவர விலங்கு வகைகளைப் பாதுகாத்தல்.
- (iv) 2 பிரதான உயிர்ப்பல்வகைமைப் பாதுகாப்பு முறைகள்
 - 1- உள்நிலைக் காப்பு / In - situ காப்பு 2-வெளிநிலைக்காப்பு/Ex - situ காப்பு

***in-situ காப்பு**

- உயிர்ப்பல்வகைமைக் கூறானது (இனம் / கழற்தொகுதி) இயற்கை வாழிடத்தில் பாதுகாக்கப்படல்
- இயற்கை வாழிடத்தில் அவற்றின் இனப்பெருக்கம் வசதியாக்கப்படும்.
- பெரிய போதியளவு குடித்தொகை உருவாக்கப்படலை நிச்சயிக்கப்படல்
- வாழிடம் போதியளவு விரிவாக்கப்படுதலை உறுதிப்படுத்தப்படல்.

முறைகள் :-

- பாதுகாக்கப்பட்ட இடங்களை உருவாக்கல் / சரணாலயம் / மனித உயிர்க் கோள ஒதுக்கிடம்
- இனங்களை மீளப்புகுத்தல்

***Ex-situ காப்பு முறையானது**

- உயிர்ப்பல்வகைமைக் கூறுகளை இயற்கை வாழிடங்கட்கு வெளியிற் பாதுகாத்தல்.
- இயற்கை வாழிடத்திற்குச் சமமான நிலைமைகள் வழங்கப்படும்.

முறைகள் :-

- Gene Banks / Seed Banks / மூலவயிருருநிலையங்கள்
- தாவரவியல் பூங்கா / விலங்கியல் பூங்கா / ஆமைக்குஞ்சுப் பொரிப்பகம்
- Captive Breeding / செயற்கைச்சினைப்படுத்தல்

3. (i) • விகாரம் என்பது பிறப்புரிமைப் பதார்த்தம் / DNA / Genome / இல் மாற்றம் ஏற்படுவதாகும்.
• அவைதலைமுறையுரிமை அடையக்கூடியவை / அடுத்த சந்ததிக்குக் கடத்தப்படும்.
- (ii) • இரட்டிப்படையும் போது ஏற்படும் பிழைகளால் / ஒடுக்கற் பிரிவின் போது நிறமூர்த்தங்களின் அசாதாரண பிரிவால்
• Mutagenic இரசாயனங்கள்
• கதிர்வீசல் (UV rays & X rays) / அயனாக்கற் கதிர்வீசல் / gamma கதிர் விகாரத்தினை ஏற்படுத்தும்.
- (iii) • நிறமூர்த்த விகாரம்
• நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை மாறுபடுவதால் ஏற்படும்
• விகாரி ஒரு நிறமூர்த்தத்தினை இழத்தல் (கிரமமில் மடியம்)
• ஒரு தனி X நிறமூர்த்தத்தினைக் கொண்ட அங்கி
• Turners Syndrome (சகசம்)
• மேலதிக நிறமூர்த்தத்தினைக் கொண்ட அங்கி
• Klinefelters Syndrome / Down's Syndrome
• முழுத் தொகுதி நிறமூர்த்தம் மாறல் / கூடல் (Poly Polidy)
• நிறமூர்த்த எண் 3n, 4n, 5n, etc.
• இது தாவரத்திற்குப் பொதுவானது. (பூக்கும் தாவரம்)
• நிறமூர்த்த அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படல்
• பரம்பரையலகு விகாரம்
• விகாரம் தனிப்பரம்பரையலகைத் தாக்கல்
• வெளிறல் (Albinism)
• குருதியுறையா நோய் (Haemophilia)
• நிறக் குருடு (Colour Blindness)
• அரிவாளுருக் குருதிச் சோகை (Sickel Cell Anemic)
• Thalassemia
• விகாரிப் பரம்பரையலகு (பொதுவாகப்) பின்னிடவானது.
- (iv) • சில விகாரங்கள் அனுகூலமாக இயல்புக்குக்காரணமாகும்.
• அங்கிகள் தப்பிப்பிழைக்க அவை அனுகூலமாகும்
• இவ்வாறான மாறலைக் கொண்ட அங்கிகள் கூடியளவு தெரிவு செய்யப்படும் சந்தர்ப்பமுடையன.
• இவ்வாறான விகாரங்கள் வெற்றிகரமாகச் சந்ததிக்கு சந்ததி கடத்தப்படும்.
• இவ்வாறான விகாரி அங்கி விகாரமல்லாத அங்கியுடன் போட்டியிடும்.
• இச் செயற்பாடு இயற்கைத் தேர்வாகும்.
• அவ்வினத்தின் கூர்ப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

- சில விகாரங்கள் பிரதிசூலமானவை. (தீங்கானது or இறத்தலுக்குரியது)
- இப்படியான விகாரிகள் அகற்றப்படும்.

4. (i) பிரதான பௌதீக மாற்றங்கள் :-

- உணவை மெதுமையாக்கல்
- பிசின் /Slime உருவாதல் (Ropiness சேர்ந்த பொருள்)
- கூபாத மணம் உருவாதல்
- நிறமேற்றப்படல்
- நச்சுப் பொருள் செறிதல்

கிரசாயன மாற்றங்கள் :-

- புரதமானது
- H_2S ஆக மாற்றப்படும்
- அமிலம் / PH குறைதல்
- இலிப்பிட்டுக்கள்
- அமினோ அமிலம்
- நொதித்தல் மூலம்
- அற்ககோல்
- கொழுப்பமிலம்
- அமோனியா
- அமின்கள்
- காபோவைதரேற்றில்
- வாயுக்கள் உருவாக்கப்படும்
- கிளிசரோலாக மாற்றப்படும்.

(ii) • அகக் காரணிகள் :-

- PH
- ஈரலிப்பு உள்ளடக்கம்
- உண்டச்சத்து உள்ளடக்கப்படும்
- உயிரியல் ரீதியான கட்டமைப்பு
- வெப்பநிலை
- சாரீரப்பதன்
- ஒட்சிசன் இருத்தலும் / இல்லாதிருத்தலும்.

• புறக் காரணிகள்:-

(iii) • PH நுண்ணங்கியின் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும்.

- நடுநிலையான PHல் அதிக நுண்ணங்கிகள் வளரும்
- குறைவான நுண்ணங்கிகள் குறைந்த / அமில PH ல் வளரும்.
- பங்கச்சுக்கும் மதுவங்குக்கும் குறைந்த PH ல் வளர்ந்து அமில உணவு / பழங்களை பழுதடையச் செய்யும்.
- பற்றீரியா நடுநிலையான PHல் (5-7) வளர்ந்து இறைச்சி / மீனைப் பழுதாக்கும்.
- ஈரலிப்பு / நீர் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும்.
- உயர் ஈரலிப்பான உணவுகளான
- இறைச்சி / மீன் / பால் இலகுவில்
- பற்றீரியாவால் பழுதடையும்
- குறைந்த ஈரலிப்பான உணவான பாண் / பிஸ்கட்
- பங்கசு /Mold (பூஞ்சணம்) ஆல் பழுதாகும்.
- விரைவிற பழுதடையாது
- ஈரலிப்பு குறைவானது
- பூஞ்சணம் / மதுவத்தால் பழுதாகும்.
- உண்டச்சத்து / போசணைப் பொருள் வகை நுண்ணங்கி வளர்ச்சியைப் பாதிக்கும்.
- போசணை கூடிய உணவான
- இலகுவில் நுண்ணங்கி / பற்றீரியாவால் பழுதாகும்.
- சில உணவுகளின் மேற்போர்வையின் தன்மை / கடினமான போர்வை / சுற்றுக்களியம்
- பழங்கள் / முட்டை
- இடனாற் பழுதடைதல் தடுக்கப்படும்.
- பால் மா/மா
- உயர் செறிவான சீனி / உப்புள்ள உணவுகள்
- வரட்சிநாட்ட / உவர் நாட்டமுள்ள
- பால் / இறைச்சி
- நுண்ணங்கி உட்புகுதலைத் தடுக்கும்

5. (i)

- அவரைவித்து வடிவம் / நடுப்புறம் குழிவு பக்கப்புறம் குவிவு
- நடுக்கோட்டு மேற்பரப்பில் கீலம் உண்டு
- குழிவான பகுதியின் ஊடாக குருதிக்கலன், நிணநீர்க்கலன், நரம்பு வெளியேறும்.
- நடுக்கோட்டு (குழிவான) பகுதியிலிருந்து சிறுநீர்க்குழாய் வெளியேறும் / உதிக்கும்.
- வெளிப்பகுதி மேற்பட்டை
- மையவிழையம் பிரமிட் / கூம்பு வடிவ பகுதிகளைக் கொண்டது.
- இது விரிவான அமைப்புடையது.
- மேற்பட்டை இழையங்களைக் கொண்டது.
- உட்பகுதி மையவிழையம்
- சிறுநீரகக் கம்பமானது
- இது பிரமிட்டுக்களுக்கிடையில் உண்டு.
- சிறுநீரக உறையால் சூழப்பட்டது.

- பிரமிட் உச்சிகள் சிறுநீரக இடுப்பை நோக்கியுள்ளது.
- இது புனல் வடிவானது
- சிறுநீரக இடுப்பிலிருந்து சிறுநீரகக் குழாய் வெளியேறும்.
- மையவிழையத்திற்கு அருகில் உண்டு

(ii) நிறநீரகத்தியில் நடைபெறும்
3 முறைகள்

- உயர்வடிக்கட்டல்
- (குழாய்க்குரிய) சுரத்தல்
- உயரமுக்கத்தின் கீழ்
- கலன் கோள மயிர்த்துளைச்சுவர் போமனின் உறையின் உச்சவருடு / மல்பீரியன் சிறு துணிக்கையின் சுவருடு
- H_2O , உப்பு / Ions, அமினோ அமிலம், குளுக்கோசு, யூரியா, விற்றமின், சில மருந்து வடிக்கட்டல்.
- முதலுருப்பரதம், குருதிக்கலங்கள் வடிக்கப்படமாட்டாது.
- கலன் கோள வடிதிரவத்திலிருந்து குருதி / சுற்றயல் மயிர்த்துளைக் குழாயுள் சில பதார்த்தங்கள் மீள உறிஞ்சல் தேர்வுக்குரிய மீள உறிஞ்சலாகும்.
- அண்மை மடிந்த சிறு குழாயுள்
- குளுக்கோசு என்பன உயிர்ப்பாக மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.
- கட்டுப்பட்ட நீர் மீள அகத்துறிஞ்சல்
- HCO_3^- என்பன மந்தமாக மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.
- எனலேயின் தடத்தின் இறங்கு புயத்தில்
- மந்தமான நீர் அகத்துறிஞ்சல் நடக்கும் / பிரசாரணத்திற்கு ஏற்ப உறிஞ்சப்படும்.
- எனலேயின் ஏறும் அவயத்தில்
- உயர்வான முறையில் Na^+ மீள அகத்துறிஞ்சல்
- மந்தமான முறையில் Cl^- மீள அகத்துறிஞ்சல் நடக்கும்.
- சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாயில்
- உயிர்ப்பான முறையில் Na^+ மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்
- HCO_3^- என்பன மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்
- சேர்க்கும் கானில்
- சேய்மையான மடிந்த சிறு குழாயில்
- K^+, H^+, NH_4^+ , கிரியற்றினைன், சில மருந்து, யூரியா சுரத்தல்
- 100-180/ குருதி ஒரு நாளில் வடிக்கப்படும் - ஆனால் 1-2/ சிறுநீர் உற்பத்தியாகும்.
- தேர்வுக்குரிய மீள அகத்துறிஞ்சல்
- அமினோ அமிலம்,
- யூரியா,
- மந்தமான முறையில் Cl^-
- ADH இருப்பின் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்
- ADH இருப்பின் நீர் மீள அகத்துறிஞ்சப்படும்.

6. (i) களைகளைக் கட்டுப்படுத்தல்

- கட்டுப்படுத்தும் முறைகளாவன
- இரசாயன முறை
- கையால் பிடுங்கலில் நேரடியாக வேருடன் பிடுங்கப்படல்
- நெருப்பால் அழித்தல்
- பௌதீக / கையாற் கையாளுதல் / பொறிமுறை
- உயிரியல் முறை
- உழுதலால் அழித்தல்
- வெள்ளமிடலால் அழித்தல்

கிரசாயன முறையில்

- களைநாசினி / பூண்டுநாசினி பிரயோகித்தல்

உயிரியல் முறையில்

- வேறோர் உயிருள்ள அங்கிகள் - களைகளை உண்பவை பாவிக்கப்படும்.

eg:- பூச்சிகள் / Salvinia வண்டு / நீர்க்களைக்குரிய மீன்கள்

நன்மைகளும் தீமைகளும்

- கையாற் பிடுங்க நேரம் வீணாகும்
- முழுதாகப் பிடுங்க நீண்ட நேரம் எடுக்கும்
- நெருப்பு மண்ணின் அமைப்பை / மண் அங்கியைப் பாதிக்கும்.
- பயிர்ச்சேதம் குறைவு

கிரசாயன முறையில்

- மிகவும் வினைத்திறனுள்ளது.

- களைகளின் உடற்றொழிலியற் செயற்பாடுகளைப் பாதிக்கும்.
- சூழலை மாசுபடுத்தும்
- மண் அங்கிகளைப் பாதிக்கும்.
- உயிரியல் முறையில்
- மிகவும் வினைத்திறமானது / தனித்துவமானது
- சூழல் மாசுபாது.

(ii) மனித முள்

- பின்முளையிலிருந்து உருவாகும்
- வரோலியன் பாலத்தின் பின்னால் / மூளையத்தின் பிற்பகுதி கீழே இருக்கும்
- 2 அரைக்கோளங்களையுடையது.
- மூளையின் மேற்பரப்பு நரை நிறமானது.
- உட்பகுதி வெண்ணிறமானது.
- இச்சைவழி இயங்கு தசையின் அசைவு இயைபாக்கம் / வன்சுட்டுத்தசை அசைவுடன் தொடர்புடையது.
- நிலைப்படுத்தல் (Posture)
- சமநிலையுடன் தொடர்புடையது.

(iii) • உலோகப்பிரித்தெடுப்பில் நுண்ணங்கியின் பங்கு

- அனூசேப்ச் செயற்பாடு காரணமாக
- தற்போசனை பற்றீரியாவன
- Thiobacillus ferroxidans / Thiobacillus thiooxidans
- உலோக / Cu/Uranium பிரித்தெடுப்பிற் பாவிக்கப்படும்
- தரம் குறைந்த தாதுக்களில் இருந்து
- சல்புரிக்கமிலம்
- Fe^{3+} (அனூசேபத்தின் போது) ஐ உற்பத்தி செய்யும்
- Iron / Sulfide கொண்டுள்ள தாதுப்பொருளான
- $(CuFeS_2)$ Chalcopyrites இல் இருந்து
- $CuSO_4$ விளைவாக்கப்படும்.
- இச் செயற்பாட்டின் Cl பற்றீரியா சக்தியைப் பெறும்.
- $CuSO_4$ மின் பகுக்கப்பட்டு Cu பெறப்படும்.

